1. n ponumerowanych kart numerami od 1 do n wrzucono do pudełka. Proszę wyznaczyć zbiór zdarzeń elementarnych Ω oraz określić jego moc w przypadku gdy:

   (a) losujemy jedną kartę,

   (b) losujemy dwie kartki.

   odp: (a) $\overline{\Omega} = n$ (b) $\overline{\Omega} = \binom{n}{2}$

2. Przy okrągłym stole usiadło w sposób przypadkowy sześć osób, wśród których znajdują się Adam i Ewa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Adam i Ewa nie siedzą koło siebie?
   odp: $\frac{3}{5}$

3. Autobus wyrusza z trzema pasażerami i zatrzymuje się na czterech przystankach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że żadnych dwóch pasażerów nie wysiądzie na tym samym przystanku?
   odp: $\frac{3}{8}$

4. (J. Burdzy) Pomalowano ściany sześcianu, a następnie pocięto go na tysiąc małych sześcianów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przypadkowo wzięty, mały sześcian ma pomalowane conajmniej dwie ściany?
   odp: $\frac{104}{1000}$

5. Spośród 20 pytań egzaminacyjnych student zna odpowiedzi na 12 pytań. Jakie jest prawdopodobieństwo, że student zda egzamin, jeżeli obowiązuje następująca zasada: losuje się 2 pytania, w przypadku poprawnej odpowiedzi na oba pytania egzamin kończy się pozytywną oceną, w przypadku gdy tylko jedna odpowiedź była poprawna, student losuje trzecie pytanie wówczas udzielenie poprawnej odpowiedzi na trzecie pytanie jest podstawą do pozytywnej oceny.
   odp: $\frac{187}{285}$

6. W pierwszej urnie znajduje się a białych i b czarnych kul. W drugiej urnie znajduje się b białych i a czarnych kul Przenosimy jedną kulę z pierwszej urny do drugiej, a następnie wyciągamy kulę z drugiej urny. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulę białą?
   odp: $\frac{b^2+ab+a}{(a+b)(a+b+1)}$

7. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana liczba naturalna nie jest podzielna ani przez 2, ani przez 5? odp: $\frac{2}{5}$

8. Mamy pięć urn: dwie urny zawierają po dwie kule białe i po jednej czarnej, jedna urna zawiera dziesięć kul czarnych, dwie urny zawierają po trzy kule białe i po jednej czarnej. Losujemy urnę, a następnie wyjmujemy z niej w sposób przypadkowy kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała?
   odp: $\frac{17}{30}$

9. Proszę wykazać, że jeżeli zdarzenia A i B są niezależne, to również niezależne są zdarzenia A i B'.

10. W grupie 360 osób, 270 mężczyzn i 90 kobiet, zdających na wyższe uczelnie techniczne absolwentami techników jest 40% mężczyzn i 30% kobiet. Z grupy tej wylosowano jednego absolwenta i okazało się, że jest to absolwent technikum. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jest to mężczyzna?
    odp: $\frac{8}{10}$

11. W grupie 40 studentów, 10 studentów zna 90% odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z każdego z obowiązujących trzech działów, 14 studentów zna odpowiedzi na 70% pytań, 8 na 60% pytań i 8 na 50% pytań. Na egzaminie student z rozważanej grupy odpowiedział poprawnie na 2 pytania, z dwóch działów i nie znał odpowiedzi na pytanie z trzeciego działu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dany student nauczył się 70% obowiązującego materiału? odp: $\approx 0,410$

12. Do eliminacji sportowych wybrano z pierwszego klubu czterech zawodników, z drugiego sześciu, a z trzeciego pięciu zawodników. Prawdopodobieństwo, że zawodnik z pierwszego klubu dostanie się do drużyny reprezentacyjnej wynosi 0.9, z drugiego 0.7, a z trzeciego 0.8. Losowo wybrany zawodnik w wyniku eliminacji dostał się do drużyny reprezentacyjnej. Z którego klubu najprawdopodobniej pochodzi? odp: z drugiego

13. Ustawiamy losowo dziesięć osób w rzędzie, w śród których jest Adam i Ewa. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że pomiędzy Adam i Ewą stoi pięć osób.

14. Mamy dziewięć urn A_1 zawierających po 5 białych i 8 czarnych kul oraz pięć urn A_2 o zawartości 11 kul białych i 2 kul czarnych. Pobrana losowo kula okazała się białą. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo, że pochodzi ona z urn typu A_1.
odp: $\frac{9}{20}$

15. W urnie A znajduje się 15 kul białych i 5 kul czarnych, a w urnie B 16 białych kul i 24 czarne. Losujemy po jednej kuli z każdej urny. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo, że

    (a) obie kule będą czarne,

    (b) kula z unry A będzie czarna, a z urny B biała,

    (c) kule będą różnych kolorów.

    odp: (a) $\frac{3}{20}$, (b) $\frac{1}{10}$, (c) $\frac{11}{20}$

16. Przedmiot przed oddaniem do użytku klientowi podlega dwukrotnemu badaniu. Prawdopodobieństwo, że po pierwszym badaniu przedmiot nie odpowiadający wymogom jakościowym (wadliwy) będzie odrzucony jest równe p_1, natomiast prawdopodobieństwo tego, że w drugim badaniu przedmiot wadliwy będzie odrzucony, jest równe p_2.

    (a) Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wadliwy przedmiot dostanie się w ręce klienta. Proszę wykonać obliczenia dla $p_1 = 0.95$ i $p_2 = 0.90$.

    (b) Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wśród n klientów zostanie rozprowadzony co najmniej jeden wadliwy przedmiot. Proszę wykonać obliczenia dla $p_1 = 0.95$, $p_2 = 0.90$ oraz $n = 10$.

    (c) Zakładając, że $p = p_1 = p_2$, dobrać tak wartość p, aby prawdopodobieństwo tego, że wadliwy przedmiot dostanie się w ręce klienta nie było większe od 0.001.

    odp: (a) 0.005, (b) 0.791233, (c) $p \geq 0.968377$

17. Pierwszy strzelec trafia do celu w 80%, a drugi w tych samych warunkach trafia w 70%. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo trafienia celu, gdy obaj strzelcy strzelają jednocześnie. odp: 0.94